复旦大学数学科学学院

2024～2025 学年第一学期期中考试试卷

课程名称：高等数学 A(上)　　课程代码：MATH120021.08

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分	40	6	5	10	5	10	8	84

（以下为试卷正文）

注意：答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

1. 计算下列各题（每小题5分，共40分）

1) 求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$。

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\cdot\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}=\frac{1}{2}$$

2) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\left(\sqrt{1+\sqrt{x}}-1\right)\ln\left(1+\frac{x}{3}\right)}{1-\cos x^{\frac{3}{4}}}$。

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{x}\ln\left(1+\frac{x}{3}\right)}{\left(\sqrt{1+\sqrt{x}}+1\right)\left(1-\cos x^{\frac{3}{4}}\right)}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0+}\frac{\sqrt{x}\ln\left(1+\frac{x}{3}\right)}{1-\cos x^{\frac{3}{4}}}$$ 应用 L'Hopital 法则

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0+}\frac{\frac{\sqrt{x}}{3\left(1+\frac{x}{3}\right)}+\frac{\ln\left(1+\frac{x}{3}\right)}{2\sqrt{x}}}{\sin x^{\frac{3}{4}}\cdot\frac{3}{4}x^{-\frac{1}{4}}}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0+}\frac{\frac{1}{3+x}+\frac{\ln\left(1+\frac{x}{3}\right)}{2\sqrt{x}}}{\frac{3}{4}\cdot\frac{\sin x^{\frac{3}{4}}}{x^{\frac{3}{4}}}}=\frac{2}{3}\lim_{x\to 0+}\left(\frac{1}{x+3}+\frac{\ln\left(1+\frac{x}{3}\right)}{2\sqrt{x}}\right)=\frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}+\lim\frac{\frac{1}{x+3}}{2}\right)=\frac{2}{3}\times\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)=\frac{1}{3}$$

（装订线内不要答题）

3) 求极限 $\lim\limits_{x\to 1-}(1-x^2)^{\frac{1}{\ln(1-x)}}$

+5

$\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x^2)^{\frac{1}{\ln(1-x)}}$

$=\lim\limits_{x\to 1^-} e^{\frac{\ln(1-x^2)}{\ln(1-x)}}$

$=\lim\limits_{x\to 1^-} e^{1+\frac{\ln(1+x)}{\ln(1-x)}}$

$= e$

4) 当$x \neq 0$时，$f(x)=\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt[3]{1+x}-1}$，补充定义$f(0)$的值，使$f(x)$在$x=0$处连续。

+5

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt[3]{1+x}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{x}{\sqrt{1+x}+1}}{\frac{x}{(1+x)^{\frac{2}{3}}+(1+x)^{\frac{1}{3}}+1}}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{2}{3}}+(1+x)^{\frac{1}{3}}+1}{(1+x)^{\frac{1}{2}}+1}=\frac{3}{2}$

定义 $f(0)=\frac{3}{2}$ 则 $\lim\limits_{x\to 0^+}=\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=f(0)=\frac{3}{2}$　$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续

5) 求由方程$e^{xy}+x^2y-1=0$确定的隐函数$y=y(x)$的导函数$y'(x)$。

+5

两边求导，$e^{xy}(y+xy')+x^2y'+2xy=0$

$y'(e^{xy}\cdot x+x^2)+y\cdot e^{xy}+2xy=0$

$y'=-\frac{y(e^{xy}+2x)}{x(e^{xy}+x)}$

6) 求曲线$y=\frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}}\arctan\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}\tan\frac{x}{2}\right)$在点$(0,0)$处的切线方程(其中$0<b<a$)。

+5

$y'=\frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}}\cdot\frac{1}{1+\frac{a-b}{a+b}\tan^2\frac{x}{2}}\cdot\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}\cdot\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}\cdot\frac{1}{2}$

$x=0$ 时，$y'(0)=\frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}}\cdot 1\cdot\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2(a+b)}$

切线方程为 $y=\frac{1}{2(a+b)}x$

7) 求函数$f(x)=\frac{\ln x}{x^{\alpha}}$的单调区间(其中$\alpha>0$)。

$f'(x)=\frac{\frac{x^{\alpha}}{x}-\ln x\cdot\alpha x^{\alpha-1}}{x^{2\alpha}}=\frac{x^{\alpha-1}(1-\alpha\ln x)}{x^{2\alpha}}=\frac{1-\alpha\ln x}{x^{\alpha+1}}$

$D(f(x))=(0,+\infty)$

$1-\alpha\ln x=0$

$\ln x=\frac{1}{\alpha}$

$x=e^{\frac{1}{\alpha}}$

在$(0,e^{\frac{1}{\alpha}})$上$f'(x)>0$

$(e^{\frac{1}{\alpha}},+\infty)$上$f'(x)<0$

所以$f(x)$在$(0,e^{\frac{1}{\alpha}})$上单调增，在$(e^{\frac{1}{\alpha}},+\infty)$上单调减函数

有极最大值$f(e^{\frac{1}{\alpha}})=\frac{1}{\alpha e}$，无最小值

8) 求曲线$y=(x+2)e^{\frac{1}{x}}$的拐点。

$(e^{\frac{1}{x}})'=e^{\frac{1}{x}}(-\frac{1}{x^2})$　　定义在$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$上

$y'=(x+2)e^{\frac{1}{x}}(-\frac{1}{x^2})+e^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{1}{x}}(-\frac{x+2}{x^2}+1)$

$=e^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{x^2-x-2}{x^2}$

$y''=\frac{x^2-x-2}{x^2}e^{\frac{1}{x}}(-\frac{1}{x^2})+e^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{(2x-1)x^2-(x^2-x-2)2x}{x^4}$

$=e^{\frac{1}{x}}(-\frac{x^2-x-2}{x^4})+e^{\frac{1}{x}}\frac{-x^2+2x^2+4x}{x^4}$

$=e^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{5x+2}{x^4}$

在$(-\infty,-\frac{2}{5})$上$y''<0$.

$(-\frac{2}{5},0)$与$(0,+\infty)$上$y''>0$.

所以曲线拐点为$(-\frac{2}{5},\frac{8}{5}e^{-\frac{5}{2}})$

2. (10 分) 设当$x\to 0$时，$\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3\ln(1+x)}\sim\alpha x^{\beta}$，求$\alpha,\beta$的值

$x\to 0$时　$\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3\ln(1+x)}=(1+x+\frac{\frac{1}{2}\times(-\frac{1}{2})}{2}(2x)^2+o(x^2))-(1+\ln(1+x)+\frac{1}{9}(\ln(1+x))^2+o(x^2))$

$=(1+x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2))-(1+(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^2}{3}o(x^2))-\frac{1}{9}(x+o(x))^2+o(x^2))$

$=(1+x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2))-(1+x-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{9}x^2+o(x^2))$

$=\frac{1}{9}x^2+o(x^2)\sim\frac{1}{9}x^2$

所以$\alpha=\frac{1}{9}$，$\beta=2$

3. (10 分) 设$f(x)=\begin{cases}|x|^{\alpha}\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases},(\alpha>1)$。(1) 求导函数$f'(x)$；(2) 确定$\alpha$的取值范围，使得$f'(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续。

+5

(1) $x>0$时，$f(x)=x^{\alpha}\sin\frac{1}{x}$　$f'(x)=\alpha x^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x}+x^{\alpha}\cos\frac{1}{x}\cdot(-\frac{1}{x^2})$

$=x^{\alpha-2}(\alpha x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x})$.

$x<0$时，$f(x)=(-x)^{\alpha}\sin\frac{1}{x}$　$f'(x)=-\alpha(-x)^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x}+(-x)^{\alpha}\cos\frac{1}{x}(-\frac{1}{x^2})$

$=(-x)^{\alpha-2}(-\alpha x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x})$

~~且 $\lim_{x\to 0}f(x)$ 不存在~~

$f'(x)=\begin{cases}x^{\alpha-2}(\alpha x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}) & x>0\\ 0 & x=0\\ (-x)^{\alpha-2}(-\alpha x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}) & x<0.\end{cases}$ ✓ ✓ −2

(2) 即 $\lim_{x\to 0^+}f'(x)=\lim_{x\to 0^-}f'(x)=a$　易知 $\lim_{x\to 0}f(x)=0$.

$\alpha>3$时，$\lim_{x\to 0}f'(x)=x^{\alpha-1}(\alpha x^2\sin\frac{1}{x}-x\cos\frac{1}{x})=0$

$\lim_{x\to 0}f'(x)=(-x)^{\alpha-3}(-\alpha x^2\sin\frac{1}{x}-x\cos\frac{1}{x})=0$.

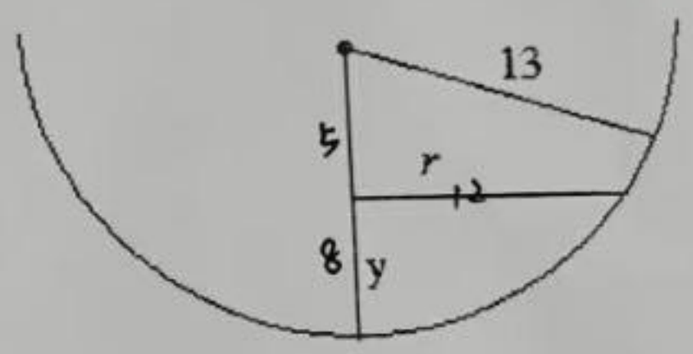
$1<\alpha<3$时，$\lim_{x\to 0}f(x)$不存在

$1<\alpha\Rightarrow\alpha=3$时，$\lim_{x\to 0}f'(x)=\alpha x^2\sin\frac{1}{x}-x\cos\frac{1}{x}=0$

$\lim_{x\to 0}f'(x)=0$

~~$\alpha\in[3,+\infty)$.~~ −3

4. (10 分) 设水以 6 米³/分钟的速率从半径为 13 米的半球形水库中流出，水库的剖面图如右图所示。(提示：球半径为R，高度为y的球冠的体积为$V=\frac{\pi}{3}y^2(3R-y)$。)



+10

1) 当水深 8 米时，水深y以怎样的速率变化？
2) 当水深 8 米时，水面的半径r以怎样的速率变化？

(1) $\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{dV}\cdot\frac{dV}{dt}$

$\frac{dy}{dV}$　$V=\frac{\pi}{3}y^2(3R-y)$

$1=\frac{\pi}{3}2y\cdot\frac{dy}{dV}(3R-y)+\frac{\pi}{3}y^2(-\frac{dy}{dV})$

$=\frac{dy}{dV}[\frac{2\pi}{3}y(3R-y)-\frac{\pi}{3}y^2]$

$y=8$时，$\frac{dy}{dV}\cdot(\frac{2\pi}{3}\times 8\times(39-8)-\frac{\pi}{3}\times 64)=1$

$R=13$

$\frac{dy}{dV}=\frac{1}{144\pi}$

又 $\frac{dV}{dt}=6$

$\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{dV}\cdot\frac{dV}{dt}=\frac{1}{24\pi}$ m/min

y以 $\frac{1}{24\pi}$ m/min 速度下降

(2) $\frac{dr}{dt}=\frac{dr}{dy}\cdot\frac{dy}{dt}$.

由 $r^2=169-(13-y)^2=-y^2+26y$

$2r\frac{dr}{dy}=-2y+26$

$\frac{dr}{dy}=-\frac{13-y}{r}$

$y=8$时，$r=12$，

$\frac{dr}{dy}=\frac{5}{-12}$

$\frac{dr}{dt}=\frac{5}{-12}\cdot\frac{1}{24\pi}=-\frac{5}{288\pi}$ m/min

r以 $\frac{5}{288\pi}$ m/min 速度减小

5. (10 分) 设$f(x)$在包含$x=0$的某一邻域内二阶可导，且$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin 3x}{x^3}+\frac{f(x)}{x^2}\right)=0$。

1) 求$f(0), f'(0), f''(0)$

2) 求$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{3}{x^2}+\frac{f(x)}{x^2}\right)$。

1) 由$f(x)$在包含0点的邻域内二阶可导

故 $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$ 均有定义

故有 $\lim\limits_{x\to0} f(x)=0$.

$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin3x}{x^3}+\frac{f(x)}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin3x}{x^3}+\frac{f(0)}{x^2}+\frac{f'(0)}{x}+\frac{1}{2}f''(0)+o(1)\right)$

$=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin3x}{x^3}+\frac{1}{2}f''(0)\right)=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin3x}{x^3}+\frac{1}{2}f''(0)$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos3x\cdot3}{3x^2}+\frac{1}{2}f''(0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{-3\sin3x}{2x}+\frac{1}{2}f''(0)=-\frac{9}{2}+\frac{1}{2}f''(0)=0$

$f''(0)=9$

若$f(0), f''(0)\neq0$，$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin3x}{x^3}+\frac{f(x)}{x^2}\right)$不存在

对此 $f'(0)=f''(0)=0$?

$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-\frac{9}{2}f'(0)}{x}=9$

2) $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{3}{x^2}+\frac{f(x)}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to0}\frac{3x}{\sin3x}\left(\frac{\sin3x}{x^3}+\frac{f(x)}{x^2}\right)\cdot\frac{\sin3x}{3x}-\frac{3f(x)}{x\sin3x}+\frac{f(x)}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin3x}{x^3}+\frac{f(x)}{x^2}\right)$.

$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{3x}{\sin3x}\left(\frac{\sin3x}{x^3}+\frac{f(x)}{x^2}\right)\right)-\lim\limits_{x\to0}\frac{3f(x)}{x\sin3x}+\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin3x}{x^3}+\frac{f(x)}{x^2}\right)-\lim\limits_{x\to0}\frac{3f'(x)}{3x\cos3x+\sin3x}+\frac{9}{2}$

$=\frac{9}{2}-\lim\limits_{x\to0}\frac{3f'(x)}{9x\sin3x+6\cos3x}=\frac{9}{2}-\frac{3\times9}{6}=0$

6. (10 分) 设常数$a>\ln2-1$,证明：当$x>0$时，$x^2-2ax+1<e^x$。

证明：

$-a<1-\ln2$

设$f(x)=\frac{e^x-x^2-1}{2x}$

$f'(x)=\frac{(e^x-2x)2x-2(e^x-x^2-1)}{4x^2}$

$=\frac{e^x(2x-2)-4x^2+2x^2+2}{4x^2}$

☆：设$f(x)=x^2-2ax+1-e^x$

$f(0)=0$,

$f'(x)=2x-2a-e^x$

$f''(x)=2-e^x$

在$(0,\ln2)$上$f''(x)>0$，$f'(x)$单调增

在$(\ln2,+\infty)$上$f''(x)<0$，$f'(x)$单调减

$f'(x)\leq f'(\ln2)=2\ln2-2-2a$

$a>\ln2-1$时，$2\ln2-2a<0$

$f'(x)$恒小于等于0且$f'(0)<0$

所以$f(x)$单调减，$f(x)<f(0)=0$

即$x^2-2ax+1<e^x$

7. (10分) 设函数$f(x)$在$[a,b]$上具有连续的二阶导数，$f'(a)=f'(b)=0$，证明：

$$\max_{x\in[a,b]}|f''(x)|\geq\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|$$

+8

记当 $x=c$ 时，$\max_{x\in[a,b]}|f''(x)|=|f''(c)|$

在c处 Taylor 展开. $f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-a)^2$　　$a<\xi<x$.

在b处 Taylor 展开，$f(x)=f(b)+f'(b)(x-b)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-b)^2$.

$$f(c)=f(a)+f''(\xi_1)\frac{(c-a)^2}{2}=f(b)+f''(\xi_2)\frac{(c-b)^2}{2}.$$

$$|f(b)-f(a)|=\left|f''(\xi_1)\frac{(c-a)^2}{2}-f''(\xi_2)\frac{(c-b)^2}{2}\right|$$

$$\leq\frac{1}{2}|f''(c)|\left[(c-a)^2+(c-b)^2\right]$$

$$\leq\frac{1}{4}|f''(c)|(b-a)^2.$$

$$\max_{x\in[a,b]}|f''(x)|\geq\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|$$